Lösungen · Parabel

1. Tabelle 1

2. S(0|−5) ..... Normalparabel, 5 nach unten; Punkte (±1|−4), (±2|−1), (±3|4)

3. S(3|−1) ..... tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x - 3)^2 - 1$

4. S(4|−6) ..... $p(x) = (x - 4)^2 - 6$ in Scheitelpunktform

5. a) D(−2,5 | −4,5)

b) y = 20 ..... $y = (2 + 3)^2 - 5$

6. a) Aussage 1 wahr, p(5) = 1
b) Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))

7. a) p(−4) = −16 ..... $p(-4) = -(-4)^2$
b) S auf beiden Graphen ..... $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$

8. $y = (x + 2)^2 + 1$

9. a) S(4|−3) ..... tiefster Punkt im Bild
b) p(x) = (x − 4)² − 3 ..... $x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x - 4)^2 - 3$

10. a) S(1|5) ..... höchster Punkt
b) p(x) = −(x − 1)² + 5 ..... Normalparabel, nach unten geöffnet

11. a) oben; S(−1 | 2)
b) unten; S(−1 | 2)

12. genau 1 gemeinsamer Punkt ..... S von p und q: (3|−1); p nach oben, q nach unten